

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO II/2025



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	Del 25 hasta el 31 de agosto de 2025
UNIDAD A ESTUDIAR	UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA Y DISEÑO DIGITAL
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas
OBJETIVOS	Al finalizar esta unidad, los alumnos serán capaces de resolver ejercicios entre los diversos sistemas numéricos.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad	<i>1 - Introducción a la lógica y diseño digital.</i>
Semana	<i>3</i>
Temas a desarrollar	1.5 Representación de números negativos. 1.5.1 Representación de signo y magnitud. 1.5.2 Representación en complemento a 1. 1.5.3 Representación en complemento a 2. 1.6 Suma y resta en complemento a 2.
Material Base	<i>Material de lectura #003 de la Unidad #1. Correspondiente a representar los números con signo y magnitud en binario y realizar las operaciones de suma y resta en complemento a 2.</i>
Material de apoyo	<i>Material de apoyo #003 de la Unidad #1. Esquema sobre la representación de números enteros en complemento a 2 con N Bits.</i>
Actividades y Tareas	<i>Completar guía de trabajo #1</i>
Fechas límite de entrega	<i>31 de agosto de 2025</i>
Recursos Adicionales	<i>https://www.youtube.com/watch?v=mGOSuB2XohQ</i>

Vocabulario útil

Bit de Signo: El bit de signo es un dígito que indica si un número es positivo o negativo. En la representación de números con signo, un bit de signo de 0 representa un número positivo, mientras que un bit de signo de 1 representa un número negativo.

Acarreo: El acarreo es un concepto en aritmética binaria que ocurre cuando la suma de dos bits produce un resultado que excede el valor máximo que un solo bit puede representar (1). En el contexto del complemento a 2, el acarreo generado en la suma se descarta si excede el número de bits disponibles.

Magnitud: La magnitud se refiere al valor absoluto de un número, sin considerar su signo. En la representación binaria, la magnitud de un número se expresa mediante sus dígitos binarios.

RECORDATORIOS

Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolla la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.

Esté atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.

Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.